



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



IPIL
智能感知与图像理解

最优化理论

第五章：无约束最优化方法

人工智能学院
智能感知与图像理解实验室



无约束最优化方法

1

最速下降法

2

最速下降法的步长

3

Amijo's法则

4

Rosenbrock函数上的例子





无约束最优化方法

1

最速下降法

2

最速下降法的步长

3

Amijo's法则

4

Rosenbrock函数上的例子





- 本章开始讨论多维无约束最优化问题

$$\min f(X) \quad (5.1)$$

其中 $f: R^n \rightarrow R^1$. 这个问题的求解是指在 R^n 中找一点 X^* , 使得对于任意的 $X \in R^n$ 都有

$$f(X^*) \leq f(X) \quad (5.2)$$

成立, 则点 X^* 就是问题 (5.1) 的全局最优点

求解 (5.1) 的计算方法称为**无约束最优化方法**。





最优化方法中的基本方法---无约束优化方法

无约束最优化方法应用广泛，理论也比较成熟；

$$\min_{x \in D} f(x) = \min_{x \in R^n} F(x), \text{ 其中 } F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in D \\ +\infty, & \text{others.} \end{cases}$$

无约束优化方法

本章介绍解析法

解析法

直接法





- 无约束优化方法是优化技术中极为重要和基本的内容之一。它不仅可以直接用来求解无约束优化问题，而且很多约束优化问题也常将其转化为无约束优化问题，然后用无约束优化方法来求解。
- 另外，有些无约束优化方法只需略加处理，即可用于求解约束优化问题。





最速下降法

- 无约束优化理论发展较早，比较成熟，方法也很多，新的方法还在陆续出现。把这些方法归纳起来可以分成两大类：一类是仅用计算函数值所得到的信息来确定搜索方向，通常称它为直接搜索法，简称为直接法，另一类需要计算函数的一阶或二阶导数值所得到的信息来确定搜索方向，这一类方法称为间接法（解析法）。
- 直接法不涉及导数、**Hesse**矩阵，适应性强，但收敛速度较慢；间接法收敛速度快，但需计算梯度，甚至需要计算**Hesse**矩阵。
- 一般的经验是,在可能求得目标函数导数的情况下还是尽可能使用间接方法；相反,在不可能求得目标函数的导数或根本不存在导数的情况下,当然就应该使用直接法。





最速下降法

最速下降法是求多元函数极值的最古老的数值算法，早在1847年法国数学家Cauchy提出该算法，后来Curry作了进一步的研究。

该方法直观，简单，计算方便，而且后来的一些新的有效的方法大多数是对它的改进，或受它的启发而得到的。





- 对于问题 (5.1) 为了求其最优解, 按最优化算法的基本思想是从一个给定的初始点 x_0 出发, 通过基本迭代格式 $X_{k+1} = X_k + t_k P_k$, 按照特定的算法产生一串点列 $\{X_k\}$ 如果点列收敛, 则该点列的极限点为问题 (5.1) 的最优解.





问题：在点 X_k 处，沿什么方向 p_k , $f(x)$ 下降最快？





问题：在点 X_k 处，沿什么方向 d_k , $f(x)$ 下降最快？

分析： $f(X_k + \lambda p_k) = f(X_k) + \lambda g_k^T p_k + o(\lambda \|p_k\|), (\lambda > 0)$

考查： $g_k^T p_k = \|g_k\| \|p_k\| \cos \theta$

显然当 $\cos \theta = -1$ 时, $g_k^T p_k$ 取极小值.

因此： $p_k = -g_k$

结论：负梯度方向使 $f(x)$ 下降最快，亦即最速下降方向。





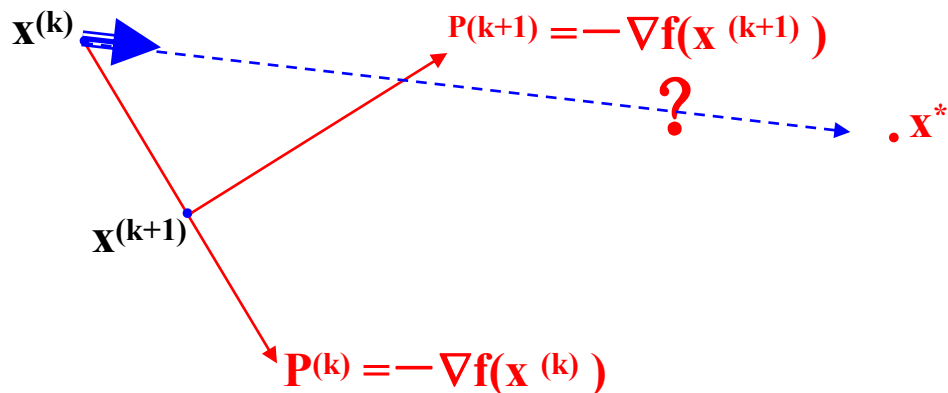
一、最速下降法基本原理

- 在基本迭代格式 $X_{k+1} = X_k + t_k P_k$ 中，每次迭代搜索方向 P_k 取为目标函数 $f(X)$ 的负梯度方向，即 $P_k = -\nabla f(X_k)$ ，而每次迭代的步长 t_k 取为最优步长，由此所确定的算法称为最速下降法。





最速下降法



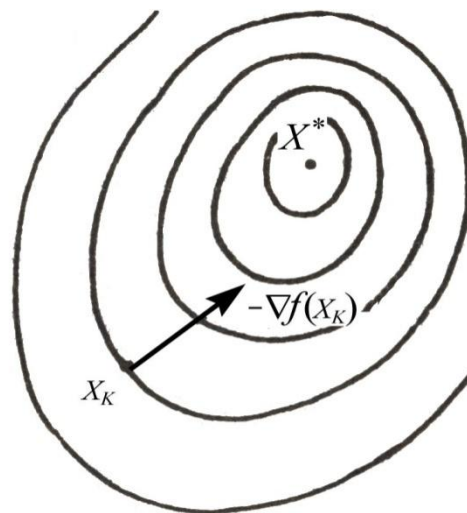
瞎子下山：由于他看不到哪里是山谷，不可能沿直接指向山谷的路线走，他只能在当前位置上，靠手杖作局部探索，哪里最陡就往哪里前进一步，然后在新的位置上再用手杖寻找最陡方向，再下降一步。





最速下降法

• 为了求解问题 (5.1)，如图所示，假定我们 已经迭代了次 k 获得了第 k 个迭代点 X_k 。现在从 X_k 出发，可选择的下降方向很多，一个非常自然的想法是沿最速下降方向（即负梯度方向）进行搜索应该是有利的，至少在 X_k 邻近的范围内是这样。因此，取搜索方向为 $P_k = -\nabla f(X_k)$





为了使目标函数在搜索方向上获得最多的下降, 沿 P_k 进行一维搜索, 由此得到第 $k+1$ 个迭代点 X_{k+1} 即,

$$X_{k+1} = X_k - t_k \nabla f(X_k)$$

其中步长因子 t_k 按下式确定

$$t_k = \arg \min_t f(X_k - t \nabla f(X_k))$$

也可记为
$$X_{k+1} = ls(X_k, -\nabla f(X_k)) \quad (5.3)$$





最速下降法

显然,令 $k = 0, 1, 2, \dots$ 就可以得到一个点列 $X_0, X_1, X_2 \dots$, 其中 X_0 是初始点,由计算者任意选定. 当 $f(X)$ 满足一定的条件时,由式(5.3)所产生的点列 $\{X_k\}$ 必收敛于 $f(x)$ 的极小点 X^* .

以后为书写方便,记 $g(X) = \nabla f(X)$. 因此 $g(X_k) = \nabla f(X_k)$ 在不发生混淆时,再记 $g_k = g(X_k) = \nabla f(X_k)$.





• 二、最速下降法迭代步骤

已知目标函数 $f(X)$ 及其梯度 $g(X)$ ，终止限 ε

- (1) 选定初始点 X_0 ，计算 $f_0 = f(X_0), g_0 = g(X_0)$.
置 $k = 0$.
- (2) 作直线搜索： $X_{k+1} = ls(X_k, -g_k)$ ；计算

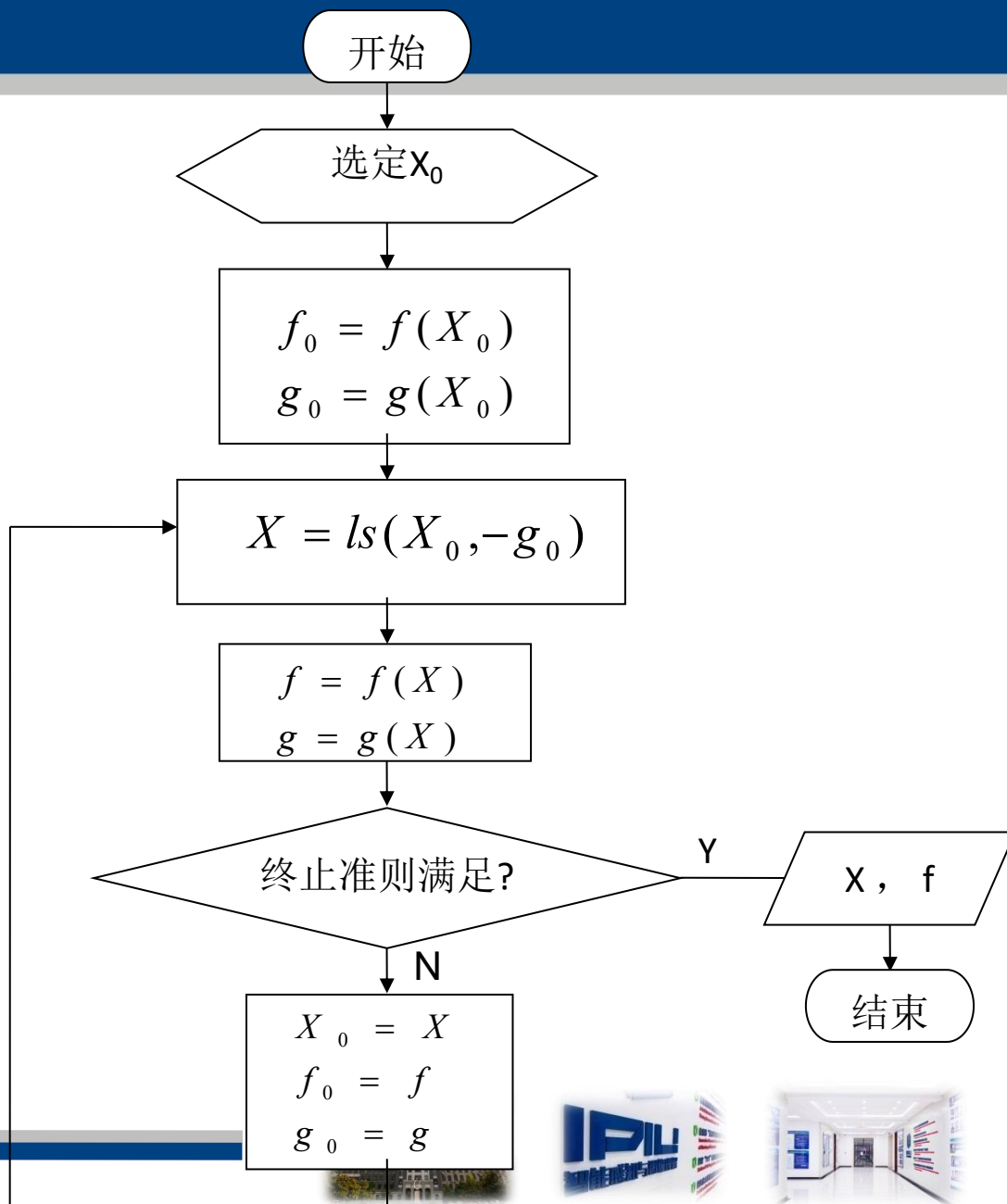
$$f_{k+1} = f(X_{k+1}), g_{k+1} = g(X_{k+1})$$

- (3) 检测终止准则 $\|\nabla f(X_{k+1})\| \leq \varepsilon$ 是否满足：
若满足，则打印最优解 $X_{k+1}, f(X_{k+1})$ ，停止迭代；
否则，置 $k = k + 1$ 转(2).





最速下降法
算法流程如
图所示.





无约束最优化方法

1

最速下降法

2

最速下降法的步长

3

Amijo's法则

4

Rosenbrock函数上的例子





将最速下降法应用于正定二次函数

$$f(X) = \frac{1}{2} X^T A X + b^T X + c \quad (5.4)$$

可以推出显式迭代公式. 设 k 第次迭代点为 x_k , 我们求 x_{k+1} 的表达式. 对式 (5.4) 关于 X 求梯度, 有

$$g(X) = AX + b \quad (5.5)$$

因此,

$$g_k = g(X_k) = AX_k + b \quad (5.6)$$





最速下降法的步长

现在从 X_k 出发沿 $-g_k$ 作直线搜索以确定 X_{k+1} ，于是，

$$X_{k+1} = X_k - t_k g_k \quad (5.7)$$

其中 t_k 是最优步长因子.





最速下降法的步长

回忆第四章一维搜索算法中, 若从 X_k 出发, 沿 P_k 方向进步一维搜索得极小点 $X_{k+1} = X_k + t_k P_k$, 则该点 $X = X_{k+1}$ 处的梯度方向 $\nabla f(X_{k+1})$ 与搜索方向之间应满足

$$\nabla f(X_{k+1})^T P_k = 0 \quad (4.2)$$

再利用(5.6),(5.7)可得: $[A(X_k - t_k g_k) + b]^T g_k = 0$
或

$$[g_k - t_k A g_k]^T g_k = 0$$





由此解出：

$$t_k = \frac{\mathbf{g}_k^T \mathbf{g}_k}{\mathbf{g}_k^T \mathbf{A} \mathbf{g}_k}$$

带入(5.7)中得到

$$\mathbf{X}_{k+1} = \mathbf{X}_k - \frac{\mathbf{g}_k^T \mathbf{g}_k}{\mathbf{g}_k^T \mathbf{A} \mathbf{g}_k} \mathbf{g}_k \quad (5.8)$$

这就是最速下降法用于二次函数的显式迭代公式。





课堂练习:

$$\text{求 } \min f(x) = x_1^2 - 2x_2 + x_2^2 + 4x_2 + 5, \text{ 取 } x_0 = (0, 0)^T, \varepsilon = 0.1.$$





课堂练习:

求 $\min f(x) = x_1^2 - 2x_2 + x_2^2 + 4x_2 + 5$, 取 $X_0 = (0, 0)^T, \varepsilon = 0.1$.

解: $\nabla f(x) = \begin{bmatrix} 2x_1 - 2 \\ 2x_2 + 4 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

$$g_0 = \nabla f(X_0) = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}, \|g_0\| = \sqrt{20} \geq \varepsilon$$





最速下降法的步长

课堂练习: 求 $\min f(x) = x_1^2 - 2x_2 + x_2^2 + 4x_2 + 5$, 取 $X_0 = (0, 0)^T$, $\varepsilon = 0.1$.

$$\text{步长 } t_0 = \frac{g_0^T g_0}{g_0^T A g_0} = \frac{1}{2}$$

$$X_1 = X_0 - \frac{1}{2} g_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$





最速下降法的步长

课堂练习：求 $\min f(x) = x_1^2 - 2x_2 + x_2^2 + 4x_2 + 5$ ，取 $X_0 = (0, 0)^T$, $\varepsilon = 0.1$.

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} 2x_1 - 2 \\ 2x_2 + 4 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$X_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$g_1 = \nabla f(X_1) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \|g_1\| = 0 < \varepsilon$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \text{ 为最优解}$$





最速下降法的步长

例5.1 试用最速下降法求函数 $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_2^2$ 的极小点. 迭代两次, 计算各迭代点的函数值, 梯度及其模, 并验证相邻两个搜索方向是正交的. 设初始点为 $X_0 = [1, 1]^T$.

解: 与 (5.4) 比较, 得

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$$

梯度表达式是

$$g_0 = \nabla f(X_0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \end{bmatrix}$$





最速下降法的步长

• 由 $X_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 计算 $f(x_0) = 1^2 + 4 \times 1^2 = 5$

$$g_0 = \nabla f(X_0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \end{bmatrix}$$
$$\|g_0\| = 8.24621$$

• 因为目标函数是二次的, 可以使用式(5.8), 所以有

$$X_1 = X_0 - \frac{g_0^T g_0}{g_0^T A g_0} g_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - 0.13077 \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.73846 \\ -0.04616 \end{bmatrix}$$





最速下降法的步长

• 计算

$$f(X_1) = 0.73846^2 + 4 \times 0.04616^2 = 0.55385,$$

$$g_1 = \nabla f(X_1) = \begin{bmatrix} 1.47692 \\ -0.36923 \end{bmatrix}, \quad \|g_1\| = 1.52237.$$

$$X_2 = X_1 - \frac{g_1^T g_1}{g_1^T Q g_1} g_1 = \begin{bmatrix} 0.73846 \\ -0.04616 \end{bmatrix} - 0.42500 \begin{bmatrix} 1.47692 \\ -0.36923 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.11076 \\ 0.11076 \end{bmatrix},$$

$$f(X_2) = 0.06134, \quad g_2 = \nabla f(X_2) = \begin{bmatrix} 0.22152 \\ 0.88008 \end{bmatrix}, \quad \|g_2\| = 0.91335.$$





最速下降法的步长

- 因为 $g_1^T g_0 = 0.0000$, $g_2^T g_1 = 0.0000$,
- 由此说明相邻两个搜索方向
 $P_1 = -g_1$ 与 $P_0 = -g_0$, $P_2 = -g_2$ 与 $P_1 = -g_1$ 是正交的.





• 三、最速下降法有关说明

- 最速下降法的优点是算法简单，每次迭代计算量小，占用内存量小，即使从一个不好的初始点出发，往往也能收敛到局部极小点.但它有一个严重缺点就是收敛速度慢.
- 沿负梯度方向函数值下降很快的说法，容易使人们产生一种错觉，认为这一定是最理想的搜索方向，沿该方向搜索时收敛速度应该很快，然而事实证明，梯度法的收敛速度并不快.





最速下降法

- 特别是对于等值线（面）具有狭长深谷形状的函数，收敛速度更慢。其原因是由于每次迭代后下一次搜索方向总是与前一次搜索方向相互垂直，如此继续下去就产生所谓的锯齿现象。
- 即从直观上看，在远离极小点的地方每次迭代可能使目标函数有较大的下降，但是在接近极小点的地方，由于锯齿现象，从而导致每次迭代行进距离缩短，因而收敛速度不快。

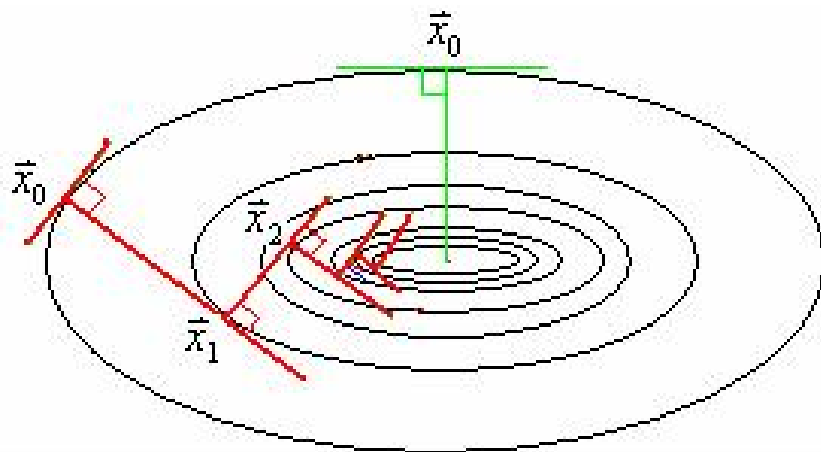




锯齿现象

最速下降法的迭代点在向极小点靠近的过程中，走的是曲折的路线：后一次搜索方向 $\vec{p}_{k+1}$ 与前一次搜索方向 $\vec{p}_k$

总是相互垂直的，称它为锯齿现象。除极特殊的目标函数（如等值面为球面的函数）和极特殊的初始点外，这种现象一般都要发生。





最速下降法的优缺点

- **优点：**理论明确，程序简单，每次的计算量小，所需的存储量小，对初始点要求不严格。
- **缺点：**收敛速度并不快，因为最速下降方向仅仅是指某点的一个局部性质。

最速下降法相邻两次搜索方向的正交性，决定了迭代全过程的搜索路线呈锯齿状，**远快近慢**。

最速下降法不是好的实用算法，但是一些有效算法是通过**对它的改进或利用它与其他收敛快的算法结合**而得到的，因此它是无约束优化的方法之一。





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



IPIL
智能感知与图像理解

最优化理论 习题课I

人工智能学院
智能感知与图像理解教育部重点实验室



2. 判别下列二次型是否正定:

$$(1) f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + 3x_2^2 + 9x_3^2 + 19x_4^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3 - 6x_2x_4 - 12x_3x_4 + 2x_1x_4;$$

Handwritten solution for the quadratic form problem:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & 9 & -6 \\ 1 & -3 & -6 & 19 \end{bmatrix} \quad |A_1| = 1 > 0 \quad |A_2| = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 3 + 1 = 4 > 0$$
$$|A_3| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 9 \end{vmatrix} = 27 + (-1) \times [0 - (-9)] + 2 \times (0 - 6) = 6 > 0$$
$$|A_4| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & 9 & -6 \\ 1 & -3 & -6 & 19 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} 3 & 0 & -3 \\ 0 & 9 & -6 \\ -3 & -6 & 19 \end{vmatrix} + (-1) \times \begin{vmatrix} -1 & 0 & -3 \\ 2 & 9 & -6 \\ 1 & -6 & 19 \end{vmatrix} + 2 \times \begin{vmatrix} -1 & 3 & -3 \\ 2 & 0 & -6 \\ 1 & -3 & 19 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 9 \\ 1 & -3 & -6 \end{vmatrix} = 324 - 72 - 132 \times 2 + 36 = 24 > 0$$

∴ 该二次型是正定的





(2) $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3$.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

$|A_1| = 5 > 0$ $|A_2| = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5 - 4 = 1 > 0$

$|A_3| = \begin{vmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{vmatrix} = 5 \times (1 \times 5 - 4) + 2 \times (-2 \times 4 - 2 \times 5) - 4 \times (2 \times 2 - 1 \times -4) = 5 - 4 = 1 > 0$

$\therefore$ 该二次型是正定的





5. 求下列函数的梯度和 Hesse 矩阵:

(1) $f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_3$;

5. 1D. $\frac{\partial f}{\partial x_1} = 2x_1 - 4x_3$ $\frac{\partial f}{\partial x_2} = 4x_2$ $\frac{\partial f}{\partial x_3} = 6x_3 - 4x_1$

$$\nabla f(X) = \begin{bmatrix} 2x_1 - 4x_3 \\ 4x_2 \\ 6x_3 - 4x_1 \end{bmatrix}$$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} = 2$ $\frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = 4$ $\frac{\partial^2 f}{\partial x_3^2} = 6$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} = 0$ $\frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_3} = -4$ $\frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} = 0$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_3} = 0$ $\frac{\partial^2 f}{\partial x_3 \partial x_1} = 0$

$$\nabla^2 f(X) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 0 & 4 & 0 \\ -4 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$





$$(2) f(X) = 3x_1x_2^2 + e^{x_1x_2}.$$

$$\begin{aligned} \text{解: } \frac{\partial f}{\partial x_1} &= 3x_2^2 + x_2 e^{x_1x_2} & \frac{\partial f}{\partial x_2} &= 6x_1x_2 + x_1 e^{x_1x_2} \\ \therefore \nabla f(X) &= \begin{bmatrix} 3x_2^2 + x_2 e^{x_1x_2} \\ 6x_1x_2 + x_1 e^{x_1x_2} \end{bmatrix} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} &= x_2^2 e^{x_1x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} &= 6x_1 + x_1^2 e^{x_1x_2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} &= 6x_2 + x_1 x_2 e^{x_1x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} &= 6x_2 + x_1 x_2 e^{x_1x_2} \\ \nabla^2 f(X) &= \begin{bmatrix} x_2^2 e^{x_1x_2} & 6x_2 + x_1 x_2 e^{x_1x_2} \\ 6x_2 + x_1 x_2 e^{x_1x_2} & 6x_1 + x_1^2 e^{x_1x_2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$





7. 设约束优化问题的数学模型为

$$\begin{aligned} \min f(X) &= x_1^2 + 4x_1 + x_2^2 - 4x_2 + 10, \\ \text{s.t. } \begin{cases} g_1(X) = x_1 - x_2 + 2 \geq 0, \\ g_2(X) = -x_1^2 - x_2^2 - 2x_1 + 2x_2 \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

试用 K-T 条件判别点 $X = [-1, 1]^T$ 是否为最优点.

$$\begin{aligned} \min f(x) &= x_1^2 + 4x_1 + x_2^2 - 4x_2 + 10 \\ \text{s.t. } \begin{cases} g_1(x) = x_1 - x_2 + 2 \geq 0 \\ g_2(x) = -x_1^2 - x_2^2 - 2x_1 + 2x_2 \geq 0 \end{cases} \quad X = [-1, 1]^T \\ g_1(X_K) &= -1 - 1 + 2 = 0 \quad g_2(X_K) = -1 - 1 + 2 + 2 = 2 \neq 0 \\ X_K &\text{ 为可行点} \\ g_1(x) &= x_1 - x_2 + 2 \geq 0 \quad \text{为起作用约束} \\ \nabla f(X_K) &= \begin{bmatrix} 2x_1 + 4 \\ 2x_2 - 4 \end{bmatrix}_{(-1, 1)} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix} \\ \nabla g_1(X_K) &= \begin{bmatrix} -2x_1 - 2 \\ -2x_2 + 2 \end{bmatrix}_{(-1, 1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \nabla g_2(X_K) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \\ \text{按 K-T 条件: } \nabla f(X_K) - \lambda \nabla g_1(X_K) &= 0 \\ \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} &= 0 \\ \therefore \begin{cases} 2 - \lambda = 0 \\ -2 + \lambda = 0 \end{cases} \\ \therefore \lambda &= 2 > 0 \quad \text{非负} \\ \therefore X &= [-1, 1]^T \text{ 为最优点} \end{aligned}$$





2. 用单纯形法求解下列线性规划问题:

(1) $\max f(X) = 10x_1 + 5x_2$,

$$\text{s.t.} \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 \leq 9, \\ 5x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ x_1, x_2 \geq 0; \end{cases}$$

(2) $\max f(X) = 2x_1 + 5x_2$,

$$\text{s.t.} \begin{cases} x_1 \leq 4, \\ 2x_2 \leq 12, \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 18, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

解: (1) $\min -f(x) = -10x_1 - 5x_2 + 0x_3 + 0x_4$

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + x_3 = 9 \\ 5x_1 + 2x_2 + x_4 = 8 \end{cases}$$

$$\therefore A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3/4 & 1 \\ 0 & 1 & 5/2 & -3/2 \end{bmatrix}$$

$x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4$

C_B	X_B	b	0 x_3	0 x_4	-10 x_1	-5 x_2	
0	x_3	9	1	0	3	4	$\theta = 3$
0	x_4	8	0	1	5	2	$\theta = 1.6$
		0	0	0	-10	-5	

$\therefore \sigma_R = -10$ $\therefore$ 将 x_1 换入

$\theta = 1.6$ $\therefore$ 将 x_4 换出.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3/4 & 1/4 \\ 0 & 1 & 5/2 & -3/2 \end{bmatrix} \begin{matrix} 9 - \frac{3}{5} \times 9 = \frac{21}{5} \\ 8/5 \end{matrix}$$

$x_3 \ x_1 \ x_4 \ x_2$

C_B	X_B	b	0 x_3	-10 x_1	0 x_4	-5 x_2	
0	x_3	$\frac{21}{5}$	1	0	$-\frac{3}{5}$	$\frac{14}{5}$	$\theta = \frac{3}{2}$
-10	x_1	$\frac{8}{5}$	0	1	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\theta = 4$
		16	0	0	2	-1	

$\therefore \sigma_R = -1$, 将 x_2 换入

$\theta = \frac{3}{2}$, 将 x_3 取出

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3/4 & 1/4 \\ 0 & 1 & 5/2 & -3/2 \end{bmatrix} \begin{matrix} 3/2 \\ 1 \end{matrix}$$

$x_2 \ x_1 \ x_4 \ x_3$

C_B	X_B	b	-5 x_3	-10 x_1	0 x_4	0 x_2	
-5	x_2	$\frac{3}{2}$	1	0	$-\frac{3}{14}$	$\frac{5}{14}$	
-10	x_1	1	0	1	$\frac{2}{7}$	$-\frac{1}{7}$	
		$\frac{35}{2}$	0	0	$\frac{25}{14}$	$\frac{5}{14}$	

$\therefore$ 故最优解为 $X = [1, \frac{3}{2}, 0, 0]^T$

此时 $f(X) = \frac{35}{2}$.





$$(2) \max f(X) = 2x_1 + 5x_2,$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} x_1 \leq 4, \\ 2x_2 \leq 12, \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 18, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

$$(2) \min -f(x) = -2x_1 - 5x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

$$\text{标准化:} \begin{cases} x_1 + x_3 = 4 \\ 2x_2 + x_4 = 12 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18 \end{cases} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}$$

$x_3 \quad x_4 \quad x_5 \quad x_1 \quad x_2$

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_3	4	1	0	1	0	0	0
0	x_4	12	0	[2]	0	1	0	6N1
0	x_5	18	3	2	0	0	1	9
	σ	0	-2	(-5)	0	0	0	
0	x_3	4	1	0	1	0	0	4/1
-5	x_2	6	0	1	0	1/2	0	
0	x_5	6	[3]	0	0	-1	1	6/3 N1
	σ	30	-2	0	0	5/2	0	
0	x_3	2	0	0	1	-1		
-5	x_2	6	0	1	0	1/2	0	
-2	x_1	2	1	0	0	-1	1	
	σ	34	0	0	0	1/2	2	>0

$\text{opt } X^* = [2, 6]^T$
 $f(X^*) = 34$





3. 分别用单纯形法中的大M法和两阶段法求解下列线性规划问题：

$$\begin{aligned} \min f(x) &= 5x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 6x_4 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 7 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 3 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (1)$$

解：(1) 大M法：把原问题化为标准形式，并加入人工变量如下：

$$\begin{aligned} \min f(x) &= 5x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 6x_4 + Mx_5 + Mx_6 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + x_5 = 7 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 + x_6 = 3 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

作初始单纯形表，并按单纯形表步骤进行迭代，如下：

C_B	X_B	b	5	-2	3	-6	-6	-6	θ_i
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_4	x_4	
M	x_5	7	1	2	3	4	1	0	1.75
M	x_6	3	2	1	1	[2]	0	1	1.5
		-10M	5-3M	-2-3M	3-4M	-6-6M	0	0	
M	x_5	1	-3	0	[1]	0	1	-2	1
-6	x_4	1.5	1	0.5	0.5	1	0	0.5	3
		9-M	11+3M	1	6-M	0	0	3M+3	
3	x_3	1	-3	0	1	0	1	-2	
-6	x_4	1	2.5	0.5	0	1	-0.5	1.5	
		3	29	1	0	0	M-6	M+15	

因为M是一个很大的正数，此时 σ_j 均为正，

所以，得到最优解： $x^* = (0, 0, 1, 1)^T$ ，最优值为 $f(x^*) = -3$

(2) 两阶段法

首先，构造一个仅含人工变量的新的线性规划如下：

$$\begin{aligned} \min g(x) &= 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 + x_5 + x_6 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + x_5 = 7 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 + x_6 = 3 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

按单纯形法迭代如下：

C_B	X_B	b	0	0	0	0	1	1	θ_i
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_4	x_4	
1	x_5	7	1	2	3	4	1	0	1.75
1	x_6	3	2	1	1	[2]	0	1	1.5
		-10	-3	-3	-4	-6	0	0	
1	x_5	1	-3	0	[1]	0	1	-2	1
0	x_4	1.5	1	0.5	0.5	1	0	0.5	3
		-1	4	0	-1	0	0	3	
0	x_3	1	-3	0	1	0	1	-2	
0	x_4	1	2.5	0.5	0	1	-0.5	1.5	

最优解为： $x^* = (0, 0, 1, 1, 0, 0)$ ，最优值： $g(x^*) = 0$

因人工变量 $x_5 = x_6 = 0$ ，则原问题的基可行解为： $x^* = (0, 0, 1, 1)^T$ ，进入第二阶段计算如下表所示：

C_B	X_B	b	5	-2	3	-6
			x_1	x_2	x_3	x_4
3	x_3	1	-3	0	1	0
-6	x_4	1	2.5	0.5	0	1
		3	29	1	0	0

由上表可知，检验数均大于等于0，所以得到最优解： $x^* = (0, 0, 1, 1)^T$

最优值为 $f(x^*) = -3$ 。



$$(2) \min f(X) = 4x_1 + x_2,$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} 3x_1 + x_2 = 3, \\ 4x_1 + 3x_2 - x_3 = 6, \\ x_1 + 2x_2 + x_4 = 4, \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0; \end{cases}$$

$\min f = 4x_1 + x_2 + 0x_3 + 0x_4 + Mx_5 + Mx_6$
 $s.t. \begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_5 = 3 \\ 4x_1 + 3x_2 - x_3 + x_6 = 6 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 = 4 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases}$

大M法

		4	1	0	0	M	M	
C	x_1	4	1	0	0	M	M	
M	x_5	3	1	0	0	1	0	$3/3=M$
M	x_6	6	4	3	-1	0	1	$6/4=1.5$
0	x_4	4	1	2	0	1	0	$4/1=4$
σ	9M	4-M	1-M	M	0	0	0	
4	x_1	1	$\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{1}{3}$	0	$1/3=3$
M	x_6	2	0	$[\frac{2}{3}]$	-1	$-\frac{4}{3}$	1	$2/3=6/3=M$
0	x_4	3	0	$\frac{5}{3}$	0	$-\frac{2}{3}$	0	$3/5=9/5$
σ	4+2M	0	$-\frac{1}{3}-\frac{5}{3}M$	M	0	$\frac{2}{3}M-\frac{4}{3}$	0	
4	x_1	$\frac{3}{5}$	0	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{3}{5}$	$-\frac{1}{5}$	3
1	x_2	$\frac{6}{5}$	0	$-\frac{2}{5}$	0	$-\frac{4}{5}$	$\frac{2}{5}$	1
0	x_4	1	0	0	1	1	-1	1
σ	$\frac{18}{5}$	0	0	$-\frac{1}{5}$	0	$M-\frac{208}{55}M+\frac{11}{55}$		
4	x_1	$\frac{2}{5}$	1	0	0	$-\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	0
1	x_2	$\frac{9}{5}$	0	1	0	$\frac{3}{5}$	$-\frac{1}{5}$	0
0	x_3	1	0	0	1	1	-1	
σ	$\frac{17}{5}$	0	0	0	$\frac{1}{5}$	$M-\frac{7}{5}M$	M	≥ 0

即: $X^* = \left[\frac{2}{5}, \frac{9}{5} \right]^T$
 $Z^* = 4 \times \frac{2}{5} + \frac{9}{5} = \frac{17}{5}$





$$(3) \max f(X) = 10x_1 + 15x_2 + 12x_3,$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 5x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 9, \\ -5x_1 + 6x_2 + 15x_3 \leq 15, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 \geq 5, \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{cases}$$

大M法

$$\max \min f(X) = -10x_1 - 15x_2 - 12x_3.$$

$$\begin{cases} 5x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 9 \\ -5x_1 + 6x_2 + 15x_3 + x_5 = 15 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 - x_6 = 5 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases}$$

$$\max z = -10x_1 - 15x_2 - 12x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6 + Mx_7$$

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ
0	x_4	9	5	3	1	1	0	0	0	9/5 = 1.8
0	x_5	15	-5	6	15	0	1	0	0	—
M	x_7	5	2	1	1	0	0	-1	1	5/2 = 2.5
		$\frac{1}{5}M$	$10-2M$	$15-M$	$-12-M$	0	0	M	0	
-10	x_1	$\frac{9}{5}$	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	0	0	9
0	x_5	24	0	9	$\frac{16}{5}$	1	1	0	0	$\frac{3}{2} = 1.5$
M	x_7	$\frac{7}{5}$	0	$-\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$-\frac{2}{5}$	0	-1	1	$\frac{7}{3} = 2.$
		$\frac{7}{5}M$	0	$\frac{1}{5}M-9$	$\frac{3}{5}M-10$	$-\frac{2}{5}M$	0	M	0	
-10	x_1	$\frac{3}{2}$	1	$\frac{37}{80}$	0	$\frac{3}{16}$	$-\frac{1}{80}$	0	0	
-12	x_3	$\frac{3}{2}$	0	$\frac{9}{16}$	1	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	0	0	
M	x_7	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{43x_3}{48x_5}$	0	$\frac{7}{16}$	$-\frac{3}{80}$	-1	1	
		$15+8-2M$	0	$\frac{43x_3}{48x_5}$	$-\frac{27}{8}$	$\frac{42}{16}+\frac{7}{16}M$	0	0	0	

没有消除
因此无解

$$\frac{3}{80}M + \frac{7}{16}$$

$$M \geq 0.$$





上午 9:55 3月28日周六

最优化方法及其应用

s.t. $\begin{cases} Y \geq 0. \end{cases}$ (3.6)

原问题与对偶问题的关系见表 3.7.

表 3.7

原问题(对偶问题)	对偶问题(原问题)
min	max
目标函数系数	右边常数
右边常数	目标函数系数
约束条件系数矩阵	系数矩阵的转置
第 i 个约束条件为 " $\geq$ " 型	第 i 个变量 ≥ 0
第 i 个约束条件为 "=" 型	第 i 个变量无限制
第 i 个约束条件为 " $\leq$ " 型	第 i 个变量 ≤ 0
第 j 个变量 ≥ 0	第 j 个约束条件为 " $\leq$ " 型
第 j 个变量无限制	第 j 个约束条件为 "=" 型
第 j 个变量 ≤ 0	第 j 个约束条件为 " $\geq$ " 型

例 3.6 求下面线性规划问题的对偶问题

$$\min f(X) = 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + x_4,$$
$$\text{s.t.} \begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 \geq 5, \\ 2x_1 + 2x_3 - x_4 \leq 4, \\ x_2 + x_3 + x_4 = 6, \\ x_1 \leq 0, x_2, x_3 \geq 0, x_4 \text{ 无约束}. \end{cases}$$

解 根据表 3.7 可直接写出上述问题的对偶问题

$$\max g(Y) = 5y_1 + 4y_2 + 6y_3,$$
$$\text{s.t.} \begin{cases} y_1 + 2y_2 \geq 2, \\ y_1 + y_3 \leq 3, \\ -3y_1 + 2y_2 + y_3 \leq -5, \\ y_1 - y_2 + y_3 = 1, \\ y_1 \geq 0, y_2 \leq 0, y_3 \text{ 无约束}. \end{cases}$$

三、对偶理论

定理 3.3(弱对偶定理) 对偶问题(max)的任何可行解 Y^* , 其目标函数值

第七节 单纯形法和其对偶问题III.pdf

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n & \text{Min } W &= b_1y_1 + b_2y_2 + \dots + b_my_m \\ \text{s.t. } \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \\ x_j \geq 0 (j=1,2,\dots,n) \end{cases} & \text{s.t. } \begin{cases} a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \dots + a_{m1}y_m \geq c_1 \\ a_{12}y_1 + a_{22}y_2 + \dots + a_{m2}y_m \geq c_2 \\ \dots \\ a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \dots + a_{mn}y_m \geq c_n \\ y_i \geq 0 (i=1,2,\dots,m) \end{cases} \end{aligned}$$

上述对偶问题称为 **对称型对偶问题**.

原问题简记为(P), 对偶问题简记为(D)

智能感知与图像理解教育部重点实验室
KEY LABORATORY OF INTELLIGENT PERCEPTION AND IMAGE UNDERSTANDING OF MINISTRY OF EDUCATION
Y.Gu 16/10/2019

对偶问题原理

对偶关系对应表

	原问题	对偶问题
目标函数类型	Max	Min
目标函数系数	目标函数系数	右边项系数
与右边项的对应关系	右边项系数	目标函数系数
变量数与约束数的对应关系	变量数n 约束数m	约束数n 变量数m
原问题变量类型与对偶问题约束类型的对应关系	≥ 0 变量 ≤ 0 无限制	$\geq$ 约束 $\leq$ =
原问题约束类型与对偶问题变量类型的对应关系	$\geq$ 约束 $\leq$ =	≤ 0 变量 ≥ 0 无限制





$$(3) \max f(X) = 10x_1 + 15x_2 + 12x_3,$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 5x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 9, \\ -5x_1 + 6x_2 + 15x_3 \leq 15, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 \geq 5, \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{cases}$$

大M法

$$\max \bar{m} \cdot f(X) = -10x_1 - 15x_2 - 12x_3.$$

$$\begin{cases} 5x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 9 \\ -5x_1 + 6x_2 + 15x_3 + x_5 = 15 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 - x_6 = 5 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases}$$

$$\max \bar{m} z = -10x_1 - 15x_2 - 12x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6 + Mx_7$$

C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ
0	x_4	9	5	3	1	1	0	0	0	9/5 = 1.8
0	x_5	15	-5	6	15	0	1	0	0	—
M	x_7	5	2	1	1	0	0	-1	1	5/2 = 2.5
		$\frac{5}{2}M$	$10-2M$	$15-M$	$-12-M$	0	0	M	0	
-10	x_1	$\frac{9}{5}$	1	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	0	0	9
0	x_5	24	0	9	$\frac{16}{5}$	1	1	0	0	$\frac{3}{2} = 1.5$
M	x_7	$\frac{7}{5}$	0	$-\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$-\frac{2}{5}$	0	-1	1	$\frac{7}{3} = 2.$
		$\frac{7}{5}M$	0	$\frac{1}{5}M-9$	$\frac{3}{5}M-10$	$-\frac{2}{5}M$	0	M	0	
-10	x_1	$\frac{3}{2}$	1	$\frac{37}{80}$	0	$\frac{3}{16}$	$-\frac{1}{80}$	0	0	
-12	x_3	$\frac{3}{2}$	0	$\frac{9}{16}$	1	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	0	0	
M	x_7	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{43x_3}{48x_5}$	0	$\frac{7}{16}$	$-\frac{3}{80}$	-1	1	
		$15+8-2M$	0	$\frac{43x_3}{48x_5}$	$-\frac{27}{8}$	$\frac{42}{16}+\frac{7}{16}M$	0	0	0	

没有消除
因此无解

$\frac{3}{80}M + \frac{7}{8}$
 $M \geq 0$





最速下降法

1

最速下降法

2

最速下降法的步长

3

Amijo's法则

4

Rosenbrock函数上的例子





Amijo's法则

$$f(\mathbf{x}_k + t_k P_k) \leq f(\mathbf{x}_k) + t_k \rho \nabla f(\mathbf{x}_k)^T P_k \quad (1)$$

$$f(\mathbf{x}_k + t_k P_k) \geq f(\mathbf{x}_k) + t_k (1 - \rho) \nabla f(\mathbf{x}_k)^T P_k \quad (2)$$

where, $\rho \in (0, \frac{1}{2})$

- [1] Bazaraa, Mokhtar S., Hanif D. Sherali, and Chitharanjan M. Shetty. Nonlinear Programming: Theory and Algorithms. John Wiley & Sons, 2013.





法则一：目标函数应该有足够的下降

$\nabla f(\mathbf{x}_k)^T P_k < 0$, 如果 P_k 为下降方向

$$f(\mathbf{x}_k + t_k P_k) \leq f(\mathbf{x}_k) + t_k \rho \nabla f(\mathbf{x}_k)^T P_k \leq f(\mathbf{x}_k)$$





法则二：步长应该足够大

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}_k + t_k \mathbf{d}_k) &= f(\mathbf{x}_k) + t_k \nabla f(\mathbf{x}_k)^T P_k + O(t_k) \\ &\geq f(\mathbf{x}_k) + t_k (1 - \rho) \nabla f(\mathbf{x}_k)^T P_k \end{aligned}$$





无约束最优化方法

1

最速下降法

2

最速下降法的步长

3

Amijo's法则

4

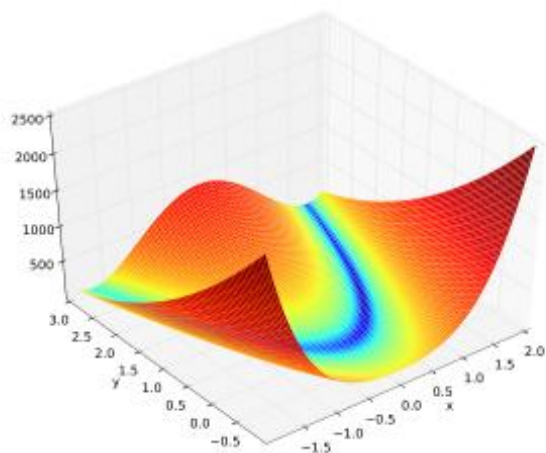
Rosenbrock函数上的例子



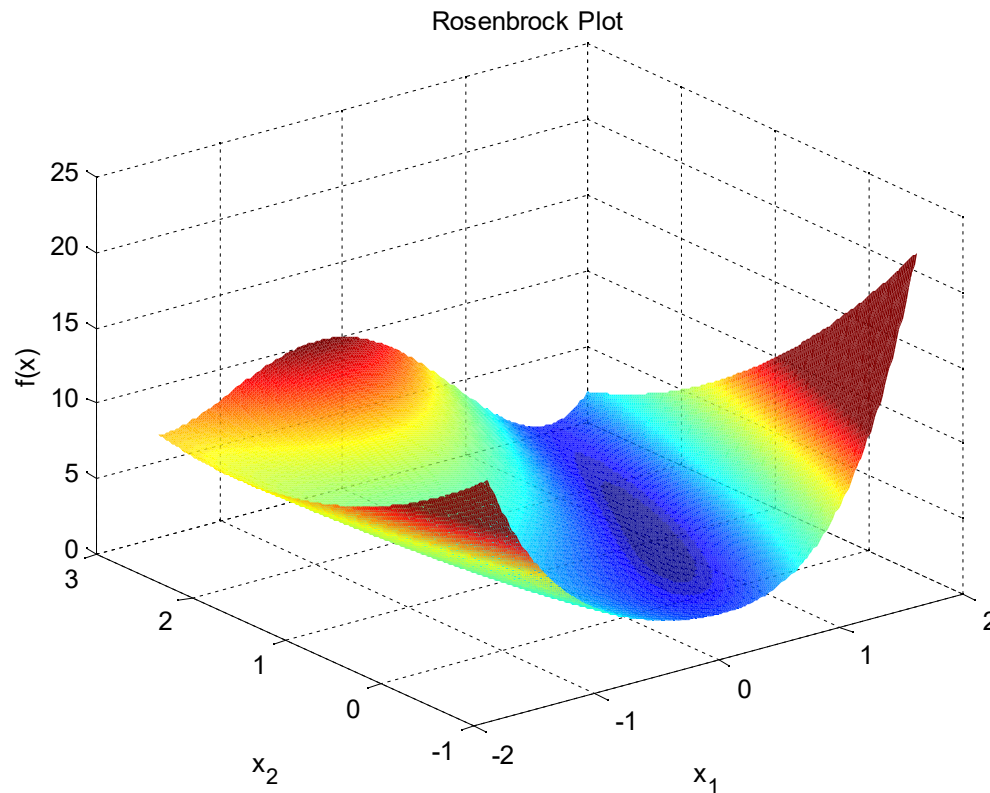


Rosenbrock Function[2]

$$f(x) = (x_1^2 - x_2)^2 + (1 - x_1)^2$$



Rosenbrock Valley



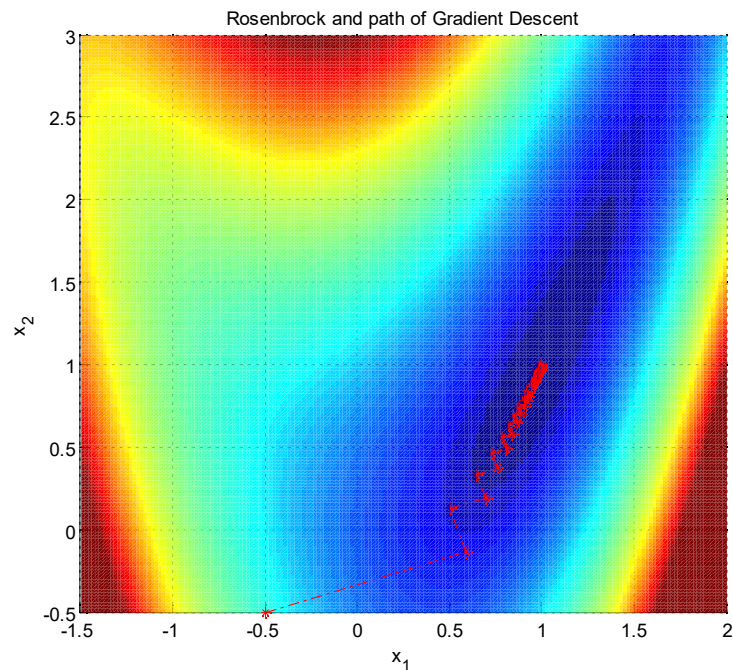
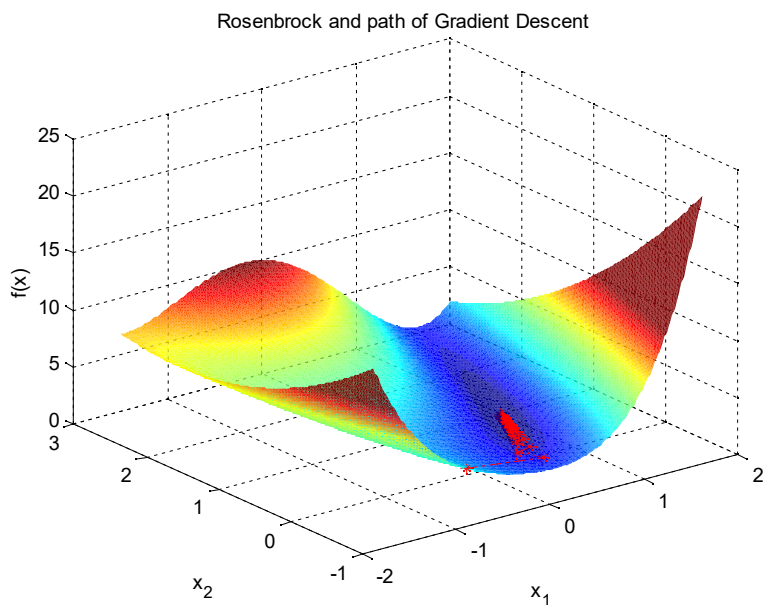
Plot of Rosenbrock

[2] Rosenbrock, H.H. (1960). "An automatic method for finding the greatest or least value of a function". The Computer Journal 3: 175–184.





最速下降法





最速下降法

Command Window

```
Iteration=1;current_f_value=2.8125;x_1=-0.5;x_2=-0.5;  
Iteration=2;current_f_value=0.4031;x_1=0.59125;x_2=-0.13625;  
Iteration=3;current_f_value=0.26404;x_1=0.50192;x_2=0.12561;  
Iteration=4;current_f_value=0.17813;x_1=0.69462;x_2=0.19117;  
Iteration=5;current_f_value=0.1323;x_1=0.64604;x_2=0.33362;  
Iteration=6;current_f_value=0.099682;x_1=0.75933;x_2=0.37223;  
Iteration=7;current_f_value=0.078308;x_1=0.72707;x_2=0.46685;  
Iteration=8;current_f_value=0.062012;x_1=0.80452;x_2=0.49298;  
Iteration=9;current_f_value=0.050283;x_1=0.78105;x_2=0.56163;  
Iteration=10;current_f_value=0.040977;x_1=0.83795;x_2=0.58085;  
Iteration=11;current_f_value=0.033903;x_1=0.82008;x_2=0.63338;
```

... ..

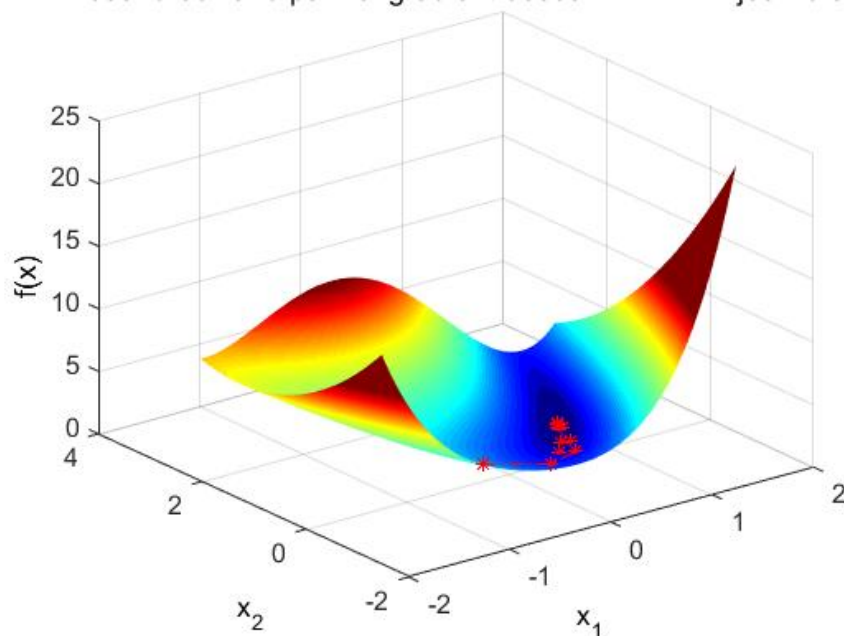
```
Iteration=115;current_f_value=6.6655e-08;x_1=0.99975;x_2=0.99944;  
Iteration=116;current_f_value=5.9235e-08;x_1=0.99979;x_2=0.99946;  
Iteration=117;current_f_value=5.2644e-08;x_1=0.99978;x_2=0.9995;  
Iteration=118;current_f_value=4.6787e-08;x_1=0.99982;x_2=0.99952;  
Iteration=119;current_f_value=4.1583e-08;x_1=0.9998;x_2=0.99956;  
Iteration=120;current_f_value=3.6956e-08;x_1=0.99984;x_2=0.99957;  
Iteration=121;current_f_value=3.2844e-08;x_1=0.99982;x_2=0.99961;  
Iteration=122;current_f_value=2.9188e-08;x_1=0.99986;x_2=0.99962;
```



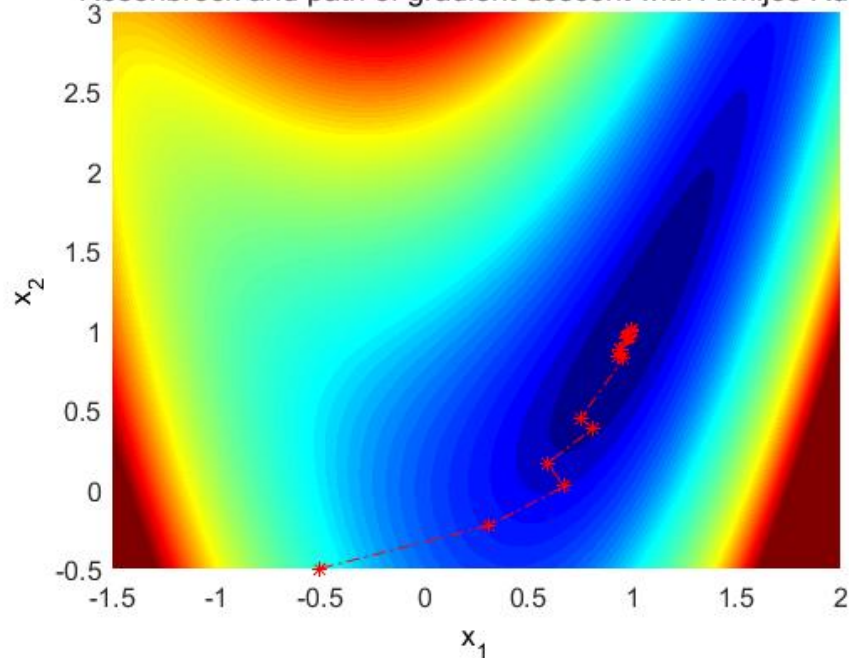


Gradient descent with Armijo's Rule

Rosenbrock and path of gradient descent with Armijos Rule

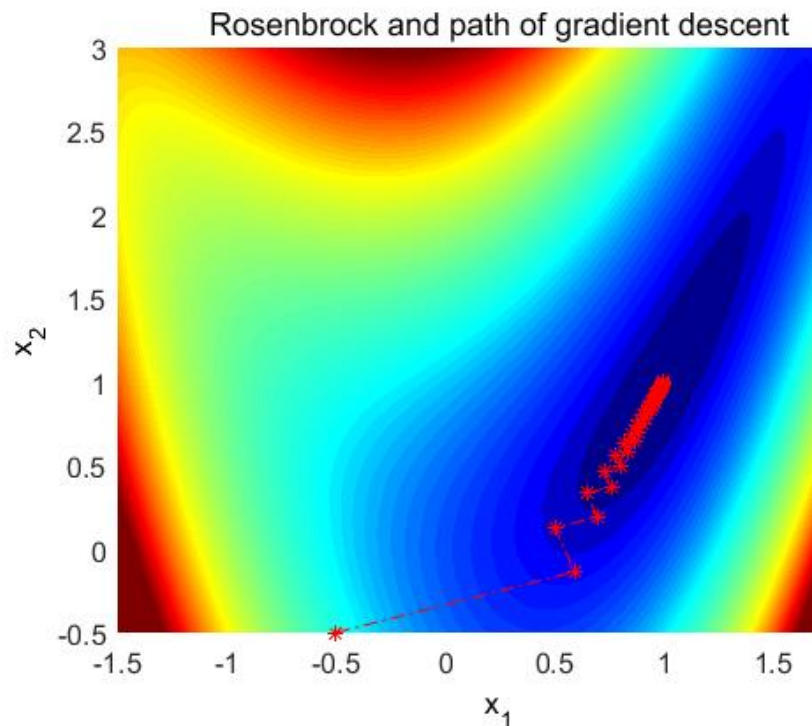


Rosenbrock and path of gradient descent with Armijos Rule

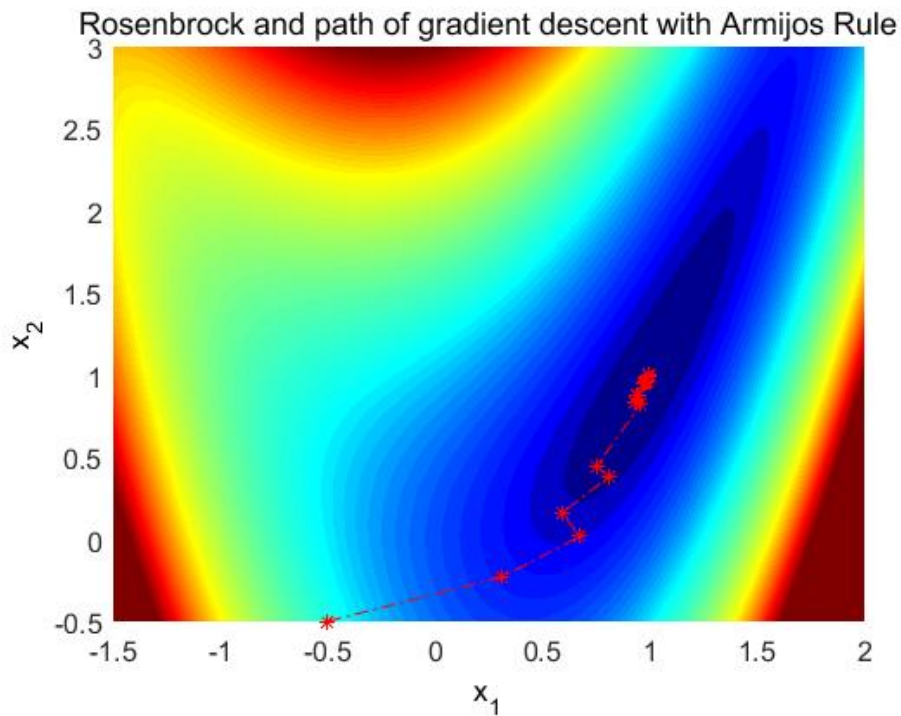




Comparison



Gradient



Armijo's Rule





西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



IPIL
智能感知与图像理解

**Key Laboratory of Intelligent Perception and
Image Understanding of Ministry of Education**

THE END

Thanks for your participation!